八十六年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-5　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程與設計
考試時間：二小時

座號：_____

一、㈠試繪圖說明如何量測冷凍主機之冷凍能力，並說明應量測那些參數？如何進行分析？
㈡若冷凍系統之冷媒流量難以直接量測而得時，有何方法可予以推算？試說明之。
(25分)

二、㈠試繪圖說明滿溢式蒸發器與乾式蒸發器之工作原理，並比較其特性。
㈡上述二者之潤滑油回油(Oil return)系統應如何設計？試繪圖說明之。
(25分)

三、㈠R11及R12冷媒於全球性禁產之後，各以何種冷媒取代？
㈡原使用R11冷媒之冷凍主機，是否可逕行將冷媒洩出而直接充填其替代冷媒繼續運轉？爲什麼？其置換工程如何進行？
(25分)

四、㈠冷凍冷藏庫之「凍凸」現象如何形成？有何設計方法可予以避免？試說明之。
㈡冷凍庫之除霜(defrost)如何進行？其結霜成因爲何？如何減少結霜之形成？
(25分)